

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

“ALBERTO CAZORLA TALLERÍ”

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 3

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Chara Franco, Johan Daymar
- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

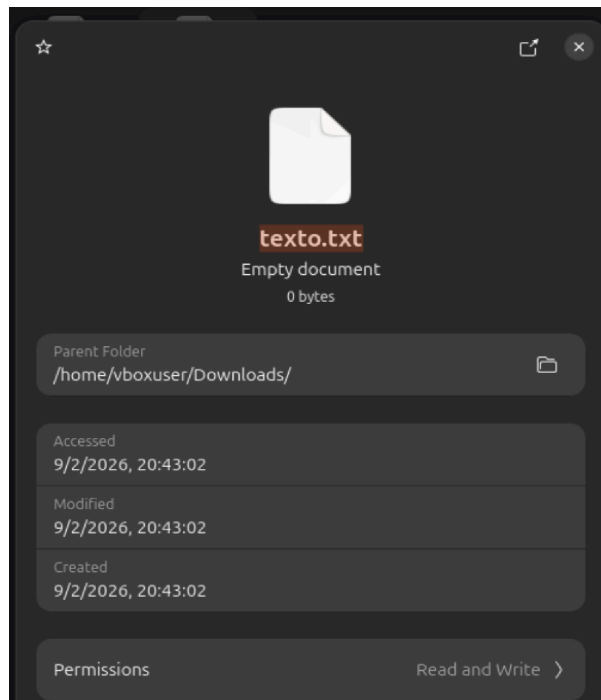
GRUPO

SOIF1 - G2

ACTIVIDAD 1:

Concepto de archivo. Un archivo es una colección de datos almacenados en un dispositivo.

Ejemplo 1:

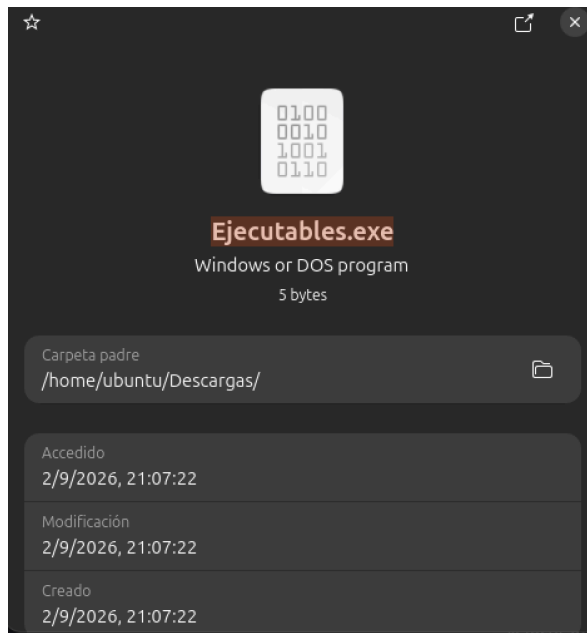


Inclusive, se pueden visualizar los detalles del archivos desde la terminal de comandos.

```
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ stat Texto.txt
  Archivo: Texto.txt
  tamaño: 0          Bloques: 0          ES Bloque: 4096   regular empty file
Dispositivo: 8,2      Inodo: 817464      Enlaces: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/  ubuntu)  Gid: ( 1000/  ubuntu)
Acceso: 2026-09-02 20:50:00.213924911 +0000
Modificar: 2026-09-02 20:46:50.651916139 +0000
Cambiar: 2026-09-02 20:46:50.651916139 +0000
Nacimiento: 2026-09-02 20:46:50.651916139 +0000
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ ls -l Texto.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep  2 20:46 Texto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ ls -lh Texto.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep  2 20:46 Texto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$
```

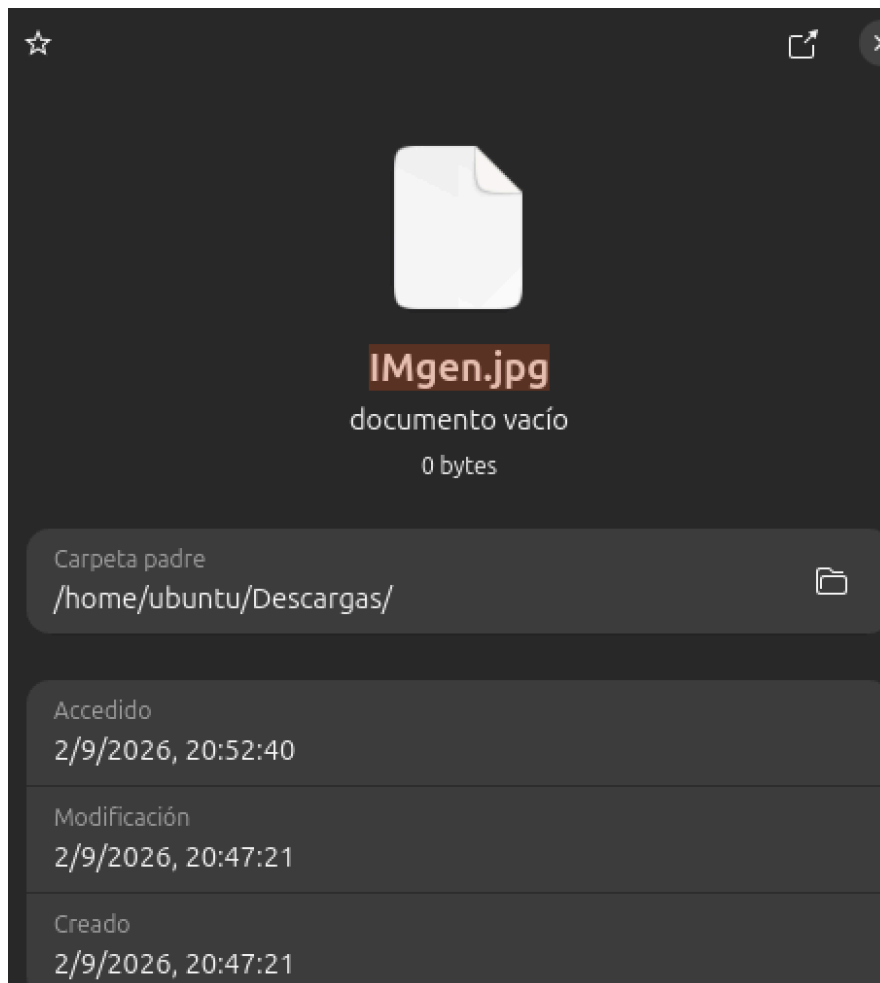
Ejemplo 2:

```
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ stat Ejecutables.exe
Archivo: Ejecutables.exe
  tamaño: 0          Bloques: 0          ES Bloque: 4096   regular empty file
Dispositivo: 8,2      Inodo: 817722      Enlaces: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/  ubuntu)  Gid: ( 1000/  ubuntu)
Acceso: 2026-09-02 20:47:34.721613392 +0000
Modificar: 2026-09-02 20:47:34.721613392 +0000
Cambiar: 2026-09-02 20:47:34.721613392 +0000
Nacimiento: 2026-09-02 20:47:34.721613392 +0000
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ ls -lh Ejecutables.exe
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep  2 20:47 Ejecutables.exe
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$
```



Ejemplo 3:

```
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ stat IMgen.jpg
Archivo: IMgen.jpg
  tamaño: 0          Bloques: 0          ES Bloque: 4096   regular empty file
Dispositivo: 8,2      Inodo: 817677      Enlaces: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/  ubuntu)  Gid: ( 1000/  ubuntu)
Acceso: 2026-09-02 20:52:40.532825951 +0000
Modificar: 2026-09-02 20:47:21.228558686 +0000
Cambiar: 2026-09-02 20:47:21.228558686 +0000
Nacimiento: 2026-09-02 20:47:21.228558686 +0000
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ ls -lh IMgen.jpg
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep  2 20:47 IMgen.jpg
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$
```



ACTIVIDAD 2:

- Crear

Se crean los archivos mediante el comando *touch* para un archivo de texto, una imagen y un archivo ejecutable (.exe).

```
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ touch Texto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ touch IMgen.jpg
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ touch Ejecutables.exe
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ stat Texto.txt
```

- Leer

Es posible leer el contenido de un archivo con el comando *cat* de tal forma que se imprima en consola.

```
ubuntu@ubuntu1:~/Escritorio$ cat texto.txt
original
ubuntu@ubuntu1:~/Escritorio$
```

- Escribir

El comando *nano* permite modificar un archivo de texto desde la propia consola de comandos.

```
ubuntu@ubuntu1:~/Escritorio$ nano texto.txt
```

A screenshot of the nano text editor interface. The title bar shows 'GNU nano 8.7.1'. The main editing area contains the text 'original' on the first line and 'modificacion 1' on the second line.

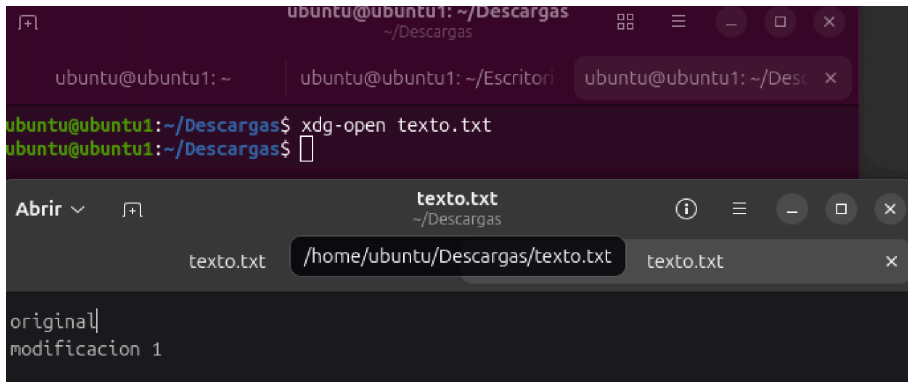
- Eliminar

Eliminar un cierto archivo requiere el comando *rm* seguido del nombre del archivo.

```
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ ls
ejecutable.exe  imagen.jpg  texto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ rm texto.txt
ubuntu@ubuntu1:~/Descargas$ ls
ejecutable.exe  imagen.jpg
```

- Abrir / cerrar

El comando *xdg-open* permite abrir un archivo de texto con la aplicación gráfica predeterminada.

A screenshot showing a terminal window and a graphical text editor window. The terminal window shows the command 'xdg-open texto.txt' being executed. The graphical window, titled 'texto.txt', shows the same text as the nano editor: 'original' and 'modificacion 1'.

Una forma más sofisticada de abrir dicho archivo de texto es usar el editor de texto avanzado Vim. Este funciona directamente desde la terminal en Ubuntu y se puede instalar mediante el comando *sudo apt install vim*.

Luego, se procede a trabajar con este nuevo paquete vim (Vi IMproved).

```
vboxuser@hola: ~/Downloads
vboxuser@hola:~/Downloads$ sudo apt install vim
[sudo: authenticate] Password:
vim is already the newest version (2:9.1.2141-1ubuntu4.8).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-14          linux-modules-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14
  linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 144
vboxuser@hola:~/Downloads$
```

```
vboxuser@hola: ~/Downloads — vim texto.txt
~/Downloads

Welcome to Operative Systems from Ubuntu!!

~
~
~
~
~
```

ACTIVIDAD 3:

Métodos de acceso

Acceso secuencial

- Lectura en orden
- Ejemplo: archivos de texto

```
ubuntu@ubuntu1:~$ echo -e "Linea 1\nLinea 2\nLinea 3\nLinea 4\nLinea 5" > archiv
o.txt
ubuntu@ubuntu1:~$ cat archivo.txt
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
ubuntu@ubuntu1:~$
```

- Se utiliza echo -e para crear un archivo de texto llamado archivo.txt con cinco líneas de contenido.

El símbolo > redirige ese contenido al archivo. Luego, con cat archivo.txt, se muestra en la terminal el contenido del archivo, línea por línea.

Acceso directo (aleatorio)

- Acceso a cualquier posición
- Ejemplo: bases de datos

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sed -n '3p' archivo.txt
Línea 3
ubuntu@ubuntu1:~$ sed -n '5p' archivo.txt
Línea 5
ubuntu@ubuntu1:~$ ls -l /
```

-Se utiliza `sed -n` para mostrar únicamente una línea específica del archivo `archivo.txt`. En este caso, `'3p'` muestra la línea 3 y `'5p'` muestra la línea 5, sin mostrar las demás líneas.

Características:

- Todo es un archivo

```
ubuntu@ubuntu1:/$ ls -l
total 72
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 26 20:01 boot
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 03:47 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4180 Aug 26 20:20 dev
drwxr-xr-x 141 root root 12288 Aug 21 19:51 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 21 04:08 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 20 08:46 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 2 root root 16384 Aug 21 03:51 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 01:15 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 01:15 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 21 13:23 opt
dr-xr-xr-x 357 root root 0 Aug 26 19:31 proc
drwx----- 5 root root 4096 Aug 21 04:42 root
drwxr-xr-x 44 root root 1080 Sep 2 19:05 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 20 08:46/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Apr 23 01:22 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 01:15 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Aug 26 19:31 sys
drwxrwxrwt 17 root root 420 Sep 2 21:08 tmp
```

-Se utiliza el comando `ls -l` para mostrar información detallada de los archivos y directorios que se encuentran en el directorio raíz (/). Se pueden observar los permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha de modificación y nombre de cada elemento.

- Estructura en árbol

```

Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
ubuntu@ubuntu1:/$ tree -L 2 /
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
│   ├── config-7.0.0-30-generic
│   ├── grub
│   ├── initrd.img -> initrd.img-7.0.0-30-generic
│   ├── initrd.img-7.0.0-30-generic
│   ├── initrd.img.old -> initrd.img-7.0.0-30-generic
│   ├── mt86+ia32
│   ├── mt86+x64
│   ├── System.map-7.0.0-30-generic
│   ├── vmlinuz -> vmlinuz-7.0.0-30-generic
│   ├── vmlinuz-7.0.0-30-generic
│   └── vmlinuz.old -> vmlinuz-7.0.0-30-generic
├── cdrom
├── dev
│   ├── autofs
│   ├── block
│   ├── bsg
│   ├── btrfs-control
│   └── bus

```

-Se utiliza el comando `tree -L 2 /` para mostrar la estructura de directorios del sistema raíz (/), incluyendo hasta dos niveles de profundidad. Esto permite visualizar de forma ordenada las carpetas principales y algunos de sus archivos o subdirectorios.

•Punto raíz: /

```

ubuntu@ubuntu1:/$ ls
bin  cdrom  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
boot dev  home lib64 media      opt  root  sbin  srv  tmp  var
ubuntu@ubuntu1:/$ cd /
pwd
/
ubuntu@ubuntu1:/$

```

-Se utiliza el comando `ls` para listar los directorios y archivos ubicados en la raíz del sistema (/). Luego, con `cd /` se accede al directorio raíz y con `pwd` se confirma la ubicación actual, mostrando /.

ACTIVIDAD 4

El **FHS (Filesystem Hierarchy Standard)**, en español **Estándar de Jerarquía del Sistema de Archivos**, es una norma que establece cómo deben organizarse las carpetas y los archivos en sistemas operativos **Linux**

Directorios principales:

¿Para qué sirve?

Sirve para que las distribuciones de Linux mantengan una estructura similar. Así, los usuarios y programas pueden saber dónde se encuentran los archivos importantes del sistema.

Función principal

Su función es definir:

- Dónde se guardan los programas.
- Dónde están los archivos de configuración.
- Dónde se almacenan los datos de los usuarios.
- Dónde se encuentran los archivos temporales.

ls -l /

Este comando lista los directorios principales desde la raíz / de Ubuntu y nos muestra una información detallada de este

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ls -l /
total 72
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 21 19:25 boot
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 03:47 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4200 Sep 2 20:56 dev
drwxr-xr-x 141 root root 12288 Aug 21 19:51 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 21 04:08 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 20 08:46 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 2 root root 16384 Aug 21 03:51 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 01:15 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 01:15 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 21 13:23 opt
dr-xr-xr-x 289 root root 0 Sep 2 20:56 proc
drwx----- 5 root root 4096 Aug 21 04:42 root
drwxr-xr-x 42 root root 1000 Sep 2 20:56 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 20 08:46 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Apr 23 01:22 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 23 01:15 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Sep 2 20:56 sys
drwxrwxrwt 16 root root 380 Sep 2 21:03 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Apr 23 01:15 usr
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 21 04:36 var
```

- /home usuarios

```
Pablo@ubuntu:/$ cd /home
Pablo@ubuntu:/home$ ls
Pablo installer ubuntu
Pablo@ubuntu:/home$
```

- /etc configuración

```
Pablo@ubuntu:~$ ls /etc
ModemManager          group                  pm
NetworkManager        group-                pnm2ppa.conf
PackageKit            grub.d               polkit-1
UPower                gshadow              ppp
X11                   gshadow-             profile
adduser.conf          gss                  profile.d
alsa                  gtk-3.0              protocols
alternatives          hdparm.conf          pulse
anacrontab            host.conf            python3
apache2               hostid               python3.14
apm                   hostname             rc0.d
apparmor              hosts                rc1.d
apparmor.d            hosts.allow          rc2.d
appport               hosts.deny           rc3.d
apt                   hp                   rc4.d
avahi                  ifplugd              rc5.d
bash.bashrc           init                 rc6.d
bash_completion        init.d              rcS.d
bash_completion.d     initramfs-tools     request-key.conf
bindresvport.blacklist inputrc              request-key.d
binfmt.d              insserv.conf.d      resolv.conf
bluetooth             ipp-usb              rmt
brlapi.key            issue                rpc
brltty                issue.net            rsyslog.conf
brltty.conf           kdump               rsyslog.d
ca-certificates        kernel              rygel.conf
ca-certificates.conf  keyutils            sane.d
casper.conf           krb5.conf.d          screenrc
chatscripts           ld.so.cache          security
chrony                ld.so.conf           selinux
cifs-utils            ld.so.conf.d         sensors.d
cloud                 ldap                 sensors3.conf
colord                 legal                services
console-setup         libao.conf           sgml
cracklib              libaudit.conf        shadow
credstore             libblockdev          shadow-
credstore.encrypted  libibverbs.d         shells
```

```
Pablo@ubuntu:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

- /bin comando esencial

```
Pablo@ubuntu:~$ ls /bin
3cpio                                gnome-thumbnail-font              lwp-mirror                        setpci
GET                                  gnome-www-browser                 lwp-request                       setpriv
HEAD                                'gnu['                            lzcat                             setsid
POST                                gnuarch                          lzcmp                             setterm
X11                                 gnub2sum                         lzdiff                            setupcon
Xwayland                            gnubase32                        lzgrep                            setxkbmap
 '['                                gnubase64                        lzfgrep                           sftp
aa-enabled                          gnuasename                       lzgrep                            sh
aa-exec                             gnubasenc                        lzless                            sha1sum
aa-features-abi                     gnuca                             lzma                              sha224sum
aconnect                            gnuchcon                         lzmainfo                          sha256sum
acpidbg                             gnuchgrp                         lzmore                            sha3-224sum
add-apt-repository                  gnuchmod                         m17n-db                           sha3-256sum
addr2line                           gnuchown                         m2300w                            sha3-384sum
airscan-discover                    gnucksum                         m2300w-wrapper                    sha3-512sum
alsabat                             gnucomm                          m2400w                            sha384sum
alsaloop                            gnucl                             makedumpfile                      sha3sum
alsamixer                           gnucsplit                        makedumpfile-R.pl                sha512sum
alsatplg                            gnucl                             mako-render                       shake128sum
alsaucm                             gnucl                             man                               shake256sum
amidi                               gnudd                             man-recode                        shasum
amixer                              gnucl                             mandb                             shotwell
aplay                               gnucl                             manpath                           showconsolefont
aplaymidi                           gnucl                             mapscrn                           showkey
aplaymidi2                          gnucl                             markdown-it                       showrgb
apport-bug                           gnucl                             mawk                              showtime
apport-cli                           gnucl                             mbin-network                      shred
apport-collect                       gnucl                             mbcli                             shuf
apport-unpack                       gnucl                             mcookie                           simple-scan
appres                               gnucl                             md5sum                            size
appstreamcli                        gnucl                             mdig                               skill
apropos                             gnucl                             memhog                            slabtop
apt                                  gnucl                             mesa-overlay-control.py           sleep
apt-add-repository                  gnucl                             mesa-screenshot-control.py        slxdecode
apt-cache                           gnucl                             migrate-pubring-from-classic-gpg  smb2-quota
```

- /var archivos variables

```
Pablo@ubuntu:~$ ls /var/log
README                                auth.log                          casper.log                        cups                               dpkg.log                          hp                                lastlog                          sssd                              wtmp
alternatives.log                     boot.log                         chnony                           cups-browsed                      fontconfig.log                   installer                         openvpn                          syslog
apport.log                           bootstrap.log                    cloud-init-output.log            dist-upgrade                      gdm3                              journal                          private                          sysstat
apt                                   btmap                           cloud-init.log                   dmesg                             gpu-manager.log                  kern.log                         speech-dispatcher                unattended-upgrades
```

- /usr programas y variables

```
Pablo@ubuntu:~$ ls /usr
README                                auth.log                          casper.log                        cups                               dpkg.log                          hp                                lastlog                          sssd                              wtmp
alternatives.log                     boot.log                         chnony                           cups-browsed                      fontconfig.log                   installer                         openvpn                          syslog
apport.log                           bootstrap.log                    cloud-init-output.log            dist-upgrade                      gdm3                              journal                          private                          sysstat
apt                                   btmap                           cloud-init.log                   dmesg                             gpu-manager.log                  kern.log                         speech-dispatcher                unattended-upgrades
bin games include lib lib64          libexec local sbin share src
Pablo@ubuntu:~$ ls /usr/bin
3cpio                                gnome-thumbnail-font              lwp-mirror                        setpci
GET                                  gnome-www-browser                 lwp-request                       setpriv
HEAD                                'gnu['                            lzcat                             setsid
POST                                gnuarch                          lzcmp                             setterm
X11                                 gnub2sum                         lzdiff                            setupcon
Xwayland                            gnubase32                        lzgrep                            setxkbmap
 '['                                gnubase64                        lzfgrep                           sftp
aa-enabled                          gnuasename                       lzgrep                            sh
aa-exec                             gnubasenc                        lzless                            sha1sum
aa-features-abi                     gnuca                             lzma                              sha224sum
aconnect                            gnuchcon                         lzmainfo                          sha256sum
acpidbg                             gnuchgrp                         lzmore                            sha3-224sum
add-apt-repository                  gnuchmod                         m17n-db                           sha3-256sum
addr2line                           gnuchown                         m2300w                            sha3-384sum
airscan-discover                    gnucksum                         m2300w-wrapper                    sha3-512sum
alsabat                             gnucomm                          m2400w                            sha384sum
alsaloop                            gnucl                             makedumpfile                      sha3sum
alsamixer                           gnucsplit                        makedumpfile-R.pl                sha512sum
alsatplg                            gnucl                             mako-render                       shake128sum
alsaucm                             gnucl                             man                               shake256sum
amidi                               gnudd                             man-recode                        shasum
amixer                              gnucl                             mandb                             shotwell
aplay                               gnucl                             manpath                           showconsolefont
aplaymidi                           gnucl                             mapscrn                           showkey
aplaymidi2                          gnucl                             markdown-it                       showrgb
apport-bug                           gnucl                             mawk                              showtime
apport-cli                           gnucl                             mbin-network                      shred
apport-collect                       gnucl                             mbcli                             shuf
apport-unpack                       gnucl                             mcookie                           simple-scan
appres                               gnucl                             md5sum                            size
```

- **/bin:** comandos básicos del sistema.
- **/boot:** archivos de arranque.
- **/dev:** dispositivos conectados.
- **/etc:** configuraciones del sistema.
- **/home:** archivos personales de los usuarios.
- **/lib y /lib64:** bibliotecas del sistema.
- **/media y /mnt:** montaje de USB, discos y otros dispositivos.
- **/opt:** programas adicionales.
- **/proc:** información de procesos y del sistema.
- **/root:** archivos personales del administrador.
- **/run:** datos temporales de programas activos.
- **/sbin:** comandos administrativos.
- **/snap:** aplicaciones instaladas mediante Snap.
- **/srv:** datos de servicios.
- **/sys:** información del hardware y del kernel.
- **/tmp:** archivos temporales.
- **/usr:** programas y recursos para los usuarios.
- **/var:** registros y datos que cambian continuamente.